



Physique - Chimie : 3 AC

La puissance électrique

القدرة الكهربائية

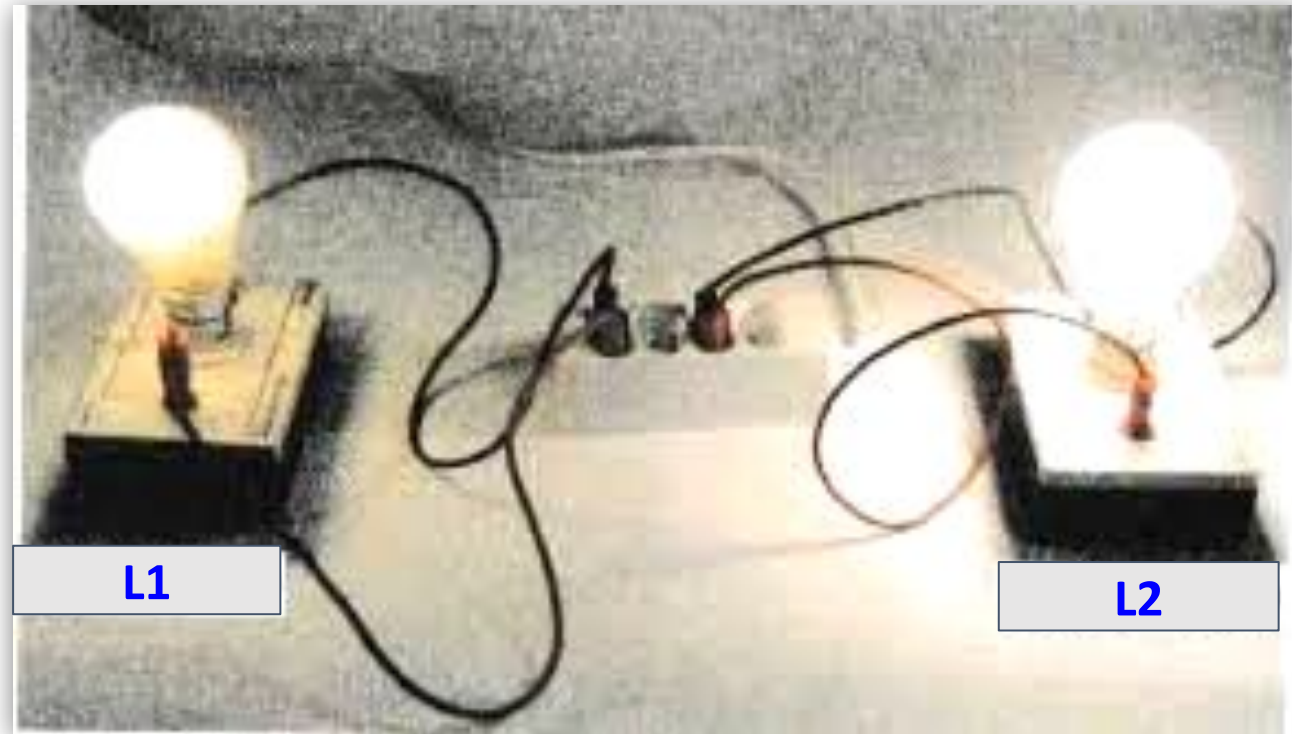


Prof: S. ABENNA

I- Notion de puissance électrique

1) Activité expérimentale :

On alimente deux lampes **L1** (220V - 9W) et **L2** (220V - 100W) sous la tension (التوتر) du secteur 220V, comme l'indique la figure suivante :



2) Observation et interprétation :

- On observe que la lampe L2 porte l'indication 100W **éclaire mieux** que la lampe L1 porte l'indication 9W .
- Cela est dû à la différence entre les valeurs 9W et 100W, ces deux valeurs représentent **le degré de performance**, ou autrement dit la lampe L2 est plus **puissante** que la lampe L1 .
- Les valeurs 9W et 100W sont **les puissances nominales** (القدرات الاسمية) des deux lampes.
- La valeur 220V est **la tension nominale** (التوتر الاسمي) pour chacune des lampes.

3) Conclusion :

- La puissance électrique d'un appareil est une grandeur qui nous renseigne sur **le degré de performance** pendant le fonctionnement de cet appareil.
- La puissance électrique de symbole P est une grandeur physique qui s'exprime en **Watt** (W) comme unité internationale .
- On peut aussi utiliser les **multiples** et les **sous-multiples** du Watt, dont :
 - “Le **milliwatt** : $1 \text{ mW} = 0,001 = 10^{-3} \text{ W}$ ”;
 - “Le **Kilowatt** : $1 \text{ KW} = 1\,000 \text{ W} = 10^3 \text{ W}$ ”;
 - “Le **Mégawatt** : $1 \text{ MW} = 1\,000\,000 \text{ W} = 10^6 \text{ W}$ ”.

4) Remarque :

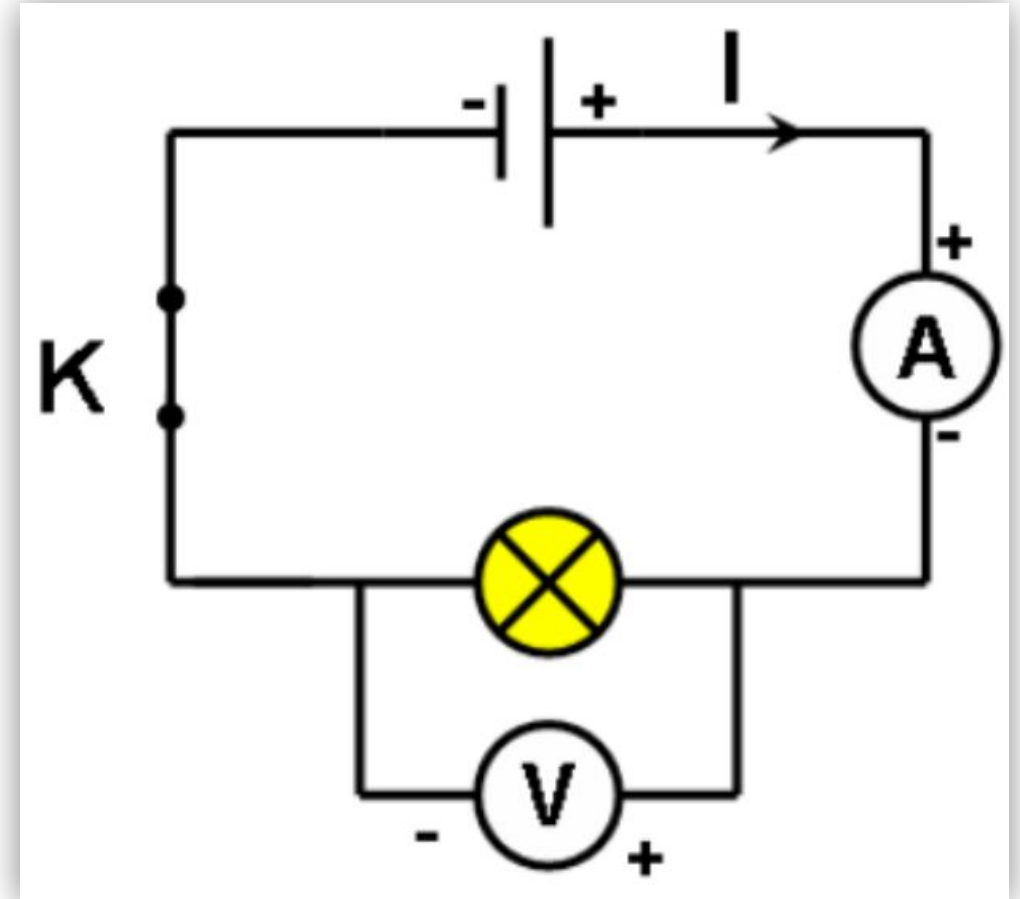
- **Les caractéristiques nominales** sont des grandeurs électriques mentionnée sur la plaque signalétique (اللوحة الإرشادية), qu'il faut respecter pour que **l'appareil fonctionne normalement**.
- Ces grandeurs sont la **Tension nominale** (en Volt), la **Puissance nominale** (en Watt) et **Intensité électrique nominale** (en Ampère).



II-La puissance électrique consommée par un appareil électrique

1) Activité :

- On réalise le **montage** suivant en utilisant une lampe **L1**, puis on mesure la tension **U** aux bornes de la lampe ainsi que l'intensité **I** du courant qui la traverse.
- On refait le même travail avec d'autres lampes **L2** et **L3**.



Lampe	Tension mesurée U en (V)	Intensité mesurée I en (mA)	Produit : U×I	Puissance nominale P en (W)
L1	5	339.623	1.698	1.7
L2	3	266.371	0.799	0.8
L3	12	249.723	2.996	3

2) Observation

On remarque que les produits $U \times I$ sont très proches de la puissance enregistrée sur les lampes.

3) Conclusion

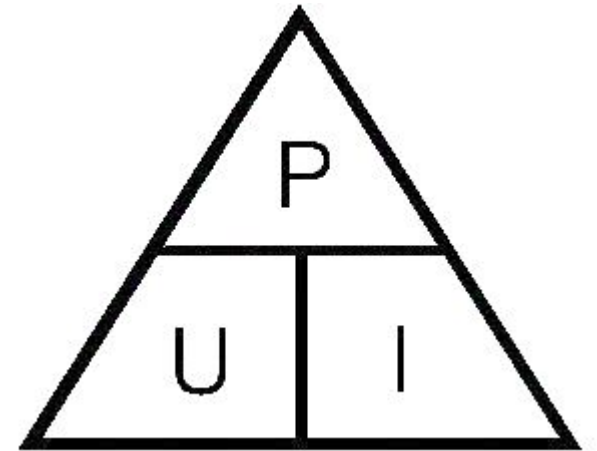
En courant **continu** تيار مستمر, la puissance électrique **P** consommée par un appareil est égale au produit de la tension **U** entre ses bornes et l'intensité **I** du courant qui le traverse. On écrit :

$$P = U \times I$$

P : la puissance électrique en Watt (W);

U : la tension électrique en Volt (V);

I : l'intensité du courant en Ampère (A).



4) Remarque :

Dans le cas d'un courant **alternatif** تيار متردد la formule “ $P = U \times I$ ” reste la même pour tous les appareils du chauffage , mais on effectue le calcul avec **les valeurs efficaces** de la tension et de l'intensité :

$$P = U_{\text{eff}} \times I_{\text{eff}}$$

P : la puissance électrique en Watt W

U_{eff} : la tension efficace التوتر الفعّال en Volt V

I_{eff} : l'intensité efficace التيار الفعّال en Ampère (A)

Lorsque la relation $P = U \times I$ n'est pas applicable, un appareil de mesure s'impose. Il s'agit du **Wattmètre**.



III- La puissance électrique consommée par un appareil de chauffage

- Un appareil de chauffage est un appareil qui transforme l'énergie **électrique** en énergie **thermique** (chaleur) .
- L'appareil de chauffage (جهاز تدفئة) comporte des conducteurs ohmiques de résistance **R** .
- La puissance électrique **P** consommée (القدرة الكهربائية المستهلكة) par l'appareil de chauffage est calculée par la relation suivante :
 $P = U \times I$ (1)
- Puisque l'appareil de chauffage contient des résistances électriques et selon la loi d'Ohm on écrit : **$U = R \times I$ (2)**
- D'après (1) et (2) on a : **$P = R \times I \times I \Rightarrow P = R \times I^2$**

IV- Puissance électrique totale consommée dans une installation domestique

Si une installation (maison, usine, ...) comporte plusieurs appareils électriques alors la puissance électrique totale consommée par une installation domestique est égale à **la somme des puissances consommées** par des appareils qui fonctionnent en **même temps**. ($P_{\text{totale}} = P_{\text{four}} + P_{\text{télévision}} + P_{\text{réfrigérateur}} + P_{\text{lampes}} \dots$)

Exemple 1:

- Si vous utilisez chez vous en même temps une télévision (100W), un réfrigérateur (180W) et quatre lampes (9 W chacune).

IV- Puissance électrique totale consommée dans une installation domestique

Si une installation (maison, usine, ...) comporte plusieurs appareils électriques alors la puissance électrique totale consommée par une installation domestique est égale à **la somme des puissances consommées** par des appareils qui fonctionnent en **même temps**. ($P_{\text{totale}} = P_{\text{four}} + P_{\text{télévision}} + P_{\text{réfrigérateur}} + P_{\text{lampes}} \dots$)

Exemple 1:

- Si vous utilisez chez vous en même temps une télévision (100W), un réfrigérateur (180W) et quatre lampes (9 W chacune).
- La puissance électrique totale : $P_t = P_{\text{télévision}} + P_{\text{réfrigérateur}} + P_{\text{lampes}}$

$$P_t = 100 + 180 + (4 \times 9) = 316 \text{ W}$$

Puissance électrique des appareils ménagers

Equipements		Puissance en Watts
Réfrigérateur	ثلاجة	Entre 150 W et 200 W
Congélateur	فريزر	Entre 100 W et 300 W
Four	فرن	Entre 2 000 W et 4 000 W
Plaque de cuisson à induction	موقد	Entre 2 000 W et 3 000 W
Lave-vaisselle	غسالة صحون	Entre 500 W et 1 500 W
Lave-linge	غسالة ملابس	Entre 2 000 W et 3 000 W
Sèche-linge	مجفف الملابس	Entre 2 500 W et 3 000 W
Chauffe-eau (pour une douche et deux lavabos + évier)	سخان ماء	Entre 1700 W et 2000 W
Chauffage électrique	سخان كهربائي	Environ 100 W par m ²
Télévision	تلفاز	Environ 100 W

Exemple 2:

Dans une **installation domestique** (تركيب منزلي) ($U = 220V$), pour protéger un four électrique de puissance nominale 2KW, on propose les fusibles suivants (7A – 8A – 9A – 10A).

On calcule l'intensité : $P = U \times I \Rightarrow I = P/U = 2000/220 = 9,09A$.

Donc le fusible approprié est celui dont l'intensité nominale est 10A car : $10A > 9,09A$.



Exercice 1:

- **Sur la plaque signalétique d'un four électrique, on peut lire : (230 V ; 3,4 kW).**
 - **Appareil électrique : (36 mW, 20 mA).**
- 1. Que signifient ses indications ?.**
 - 2. Convertir 3.4 KW et 36 mW en watt (W) ?.**
 - 3. Calculer l'intensité de courant qui passe dans le four ?.**
 - 4. Quelle est la valeur de résistance R du four électrique?.**

Exercice 2:

Une maison est alimentée sous 220 V. Les appareils suivants fonctionnent :

Deux lampes de 20W; Télévision : 0.5 A;

Machine à laver : 6 A; Réfrigérateur : 1 A

Questions :

1- Calculer le courant total ?.

2- Calculer la puissance totale consommée ?.

3- Calculer la résistance équivalente de l'installation ?.